
MINESEC

COLLEGE POLYVALENT SAINTE LOUISE
DEPARTEMENT : PCT



CLASSE : TleC

EVALUATION : N°3

DUREE : 4h

COEF. : 4

Examineur :

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 POINTS

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir : Système oscillant, stroboscopie **1.5pts**
- Citer les deux paramètres caractérisant un pendule simple en précisant les unités de chacun. **1,5pt**
- Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. **0,5pt × 2 = 1pt**
 - Pour deux grandeurs sinusoïdales en opposition de phase, le décalage horaire θ vaut $\frac{T}{4}$
 - Le pendule élastique non amorti est un oscillateur harmonique.
- Quel est le but de la représentation de Fresnel ? **1pt**
- Quand dit-on qu'une erreur est systématique ? **1pt**
- Enoncer la Loi d'attraction universelle **1pt**
- Donner la différence entre une unité fondamentale et une unité dérivée **1pt**

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

1. Sur une voie rectiligne parfaitement lisse, un chauffeur roulant à vive allure à la vitesse de 120Km/h, aborde, sans ralentir, un virage également lisse et horizontal de rayon de courbure $R = 100m$. On prendra $g = 10m/s^2$

a) Montrer qu'il va déraiper. **1pt**

b) De quel angle devrait-on relever la piste pour que le virage soit réussi ? **1pt**

2. Des gouttes d'eau s'échappent d'un robinet à la cadence régulière. On éclaire ces gouttes à l'aide d'un stroboscope. On obtient les résultats suivants :

- Pour $f_e = 25Hz$: immobilité apparente de 8 gouttes ;
- Pour $f_e = 50Hz$: immobilité apparente de 8 gouttes ;
- Pour $f_e = 100Hz$: immobilité apparente de 8 gouttes ;
- Pour $f_e = 200Hz$: immobilité apparente de 16 gouttes.

a-En déduire la fréquence de sortie des 8 gouttes.

1pt

b- Qu'observe-t-on si $f_e = 300Hz$; $f_e = 105Hz$.

1pt

c-Dans le cas où il y a mouvement ralenti apparent pour les fréquences des éclairs ci-dessus, calculer la fréquence apparente. **1pt**

3. Déterminer à partir de la construction de Fresnel, la somme $x = x_1 + x_2$ telle que $x_1 = 4\sin 100\pi t$ et $x_2 = \cos(100\pi t + \pi)$

2pts

4. Le tableau ci-dessous donne les températures d'un malade mesurées à l'aide d'un thermomètre gradué au degré Celsius près pendant un intervalle de temps très petit.

T (°C)	39	43	41	42	40
--------	----	----	----	----	----

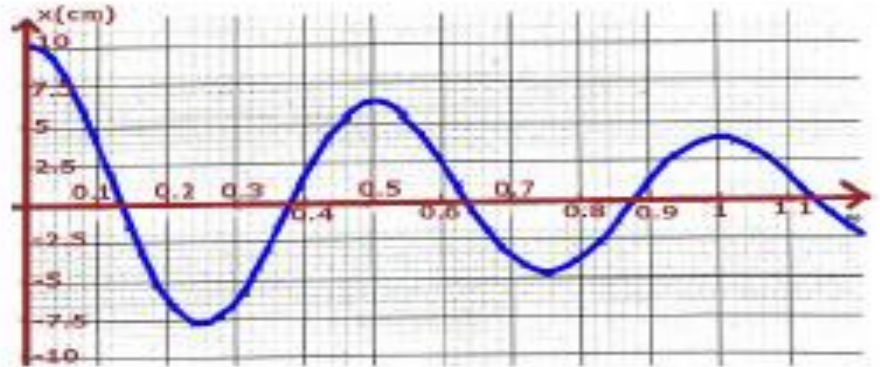
La température exacte du malade est 39°C.

Pour un niveau de confiance de 95% ce thermomètre est-il juste ? Justifier votre réponse. **1pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8pts

Un solide (s) de masse m , mobile sur un plan horizontal est relié à l'une des extrémités d'un ressort à Spires non jointives de raideur k et de masse négligeable, dont l'autre extrémité est fixe. Ecarté de sa position d'équilibre dans la direction de l'axe du ressort et vers la droite, puis lâché sans

vitesse initiale, le solide effectue des oscillations parallèlement à la direction précédente. La figure ci – après représente les variations de l'abscisse x du centre d'inertie G du solide en fonction du temps t .



3-1- De quel type d'oscillation s'agit-il ? **1pt**

3-2- Représenter sur un schéma les forces agissant sur le solide (s) à une position d'abscisse x , allant dans le sens positif $x'x$ **1,5pt**

3-3- Déterminer la pseudo période T des oscillations et en déduire la raideur k du ressort sachant que $m = 250g$ **1,5pt**

3-4- Etablir l'équation différentielle du mouvement du solide **2pts**

3-5- Représenter pour $0 < t < 0,8s$, l'allure de la courbe donnant les variations de l'énergie mécanique E_m de l'oscillateur en fonction du temps t . On prendra $k = 40N/m$ **2pts**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points.

Situation problème 1(8 Points)

Un cyclotron à fréquence fixe est un accélérateur de particules constitué par deux demi-cylindres conducteurs creux (D_1) et (D_2), les dees séparés par un intervalle étroit. Un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ est créé dans (D_1) et (D_2) parallèlement à l'axe des demi-cylindres. Un champ électrostatique $\vec{E}$ est créé dans l'intervalle étroit entre les « dees », perpendiculairement aux surfaces qui délimitent l'intervalle entre (D_1) et (D_2).

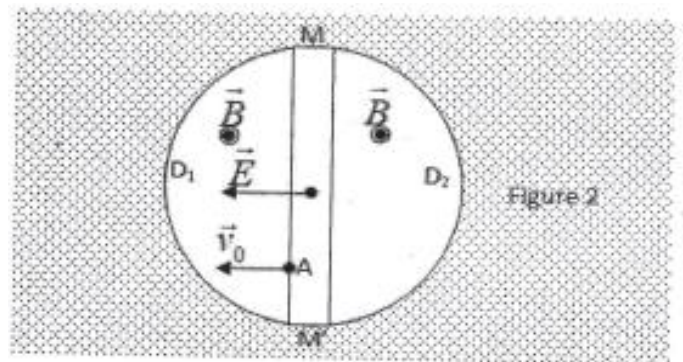
La tension électrique établie entre les deux dees, et qui crée le champ électrostatique est alternative de fréquence N et de valeur maximale U_{max} . Le champ électrostatique est nul à l'intérieur des « dees ». Les particules accélérées sont des protons ; ils pénètrent en A avec une vitesse $\vec{V}_0$ orthogonale à $\vec{B}$ et à MM' (figure 2)

Le constructeur de l'appareil ci-dessus affirme qu'au bout de $n = 522$ tours, la vitesse du proton vaut $v_n = 20000 \text{ km.s}^{-1}$ et le rayon de la trajectoire décrite par cette particule est $R_n = 21 \text{ cm}$.

On donne: $B = 1,00 \text{ T}$; $U_{max} = 4000 \text{ V}$; masse du proton : $m = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$; charge du proton : $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$.

Hypothèse : on n'admet que la vitesse v_0 des protons, quand ils pénètrent dans le cyclotron, est négligeable devant la vitesse v_n .

Tâche: Confirmer ou infirmer ces informations du constructeur à propos de son cyclotron. **8pts**



Situation problème 2 (8 points)

Pour identifier un corps céleste supposé à répartition sphérique de masse, les astronomes ont réalisé une expérience en utilisant un pendule simple. En faisant subir à ce pendule simple des oscillations de

faibles amplitudes à la surface du corps, ils ont pu mesurer la durée t de dix oscillations effectuées par le pendule en modifiant successivement sa longueur l .

Leurs résultats expérimentaux sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Longueur l (m)	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
Durée de dix oscillation t (s)	35,12	49,67	60,84	70,25	78,54
Période T (s)					

DOCUMENT

Corps céleste	Saturne	Lune	Soleil
Masse(kg)	$5,69.10^{26}$	$7,34.10^{22}$	2.10^{30}
Rayon(km)	57500	1740	696000
Constante de gravitation universelle $G=6,67.10^{-11} \text{N.m}^2\text{kg}^{-2}$			

Tâche : En exploitant les informations ci-dessus et à partir d'un raisonnement logique et cohérent, identifier le corps céleste en question **8pts**